



Guía EV HCFB - Tablas de preparación de medicamentos endovenosos

Referencia para profesionales de salud. Revisar siempre prospecto, proveedor y protocolo local. En caso de dudas, consultar a Químico Farmacéutico.

ANTIMICROBIANO

Medicamento	Reconstitución / solvente	Dilución / preparación	Velocidad / tiempo	Estabilidad	pH	Osm	Riesgo	Dosis / obs.
Aciclovir 250 mg / 500 mg	250 mg: 10 mL · 500 mg: 20 mL (solvente incluido o SF 0.9% / SG 5%)	100 mL SF 0.9% o SG 5%. No exceder 5 mg/mL	1 hora	TA: 24 h	10.5 – 11.6	316 – 319 mOsm/L	alto	Riesgo alto — considerar catéter Midline largo
Amikacina 100 mg / 500 mg	No requiere solvente	100–200 mL SF 0.9% o SG 5%	30–60 min	TA: 24 h	3.5–5.5	349 mOsm/L	moderado	Riesgo moderado — evaluar Midline largo o corto
Ampicilina 500 mg	5 mL agua para inyectable	50–100 mL SF 0.9%. No exceder 30 mg/mL	Bolo: 10–15 min · IV: 30–60 min · No exceder 100 mg/min	TA: 8 h	8–10	372–620 mOsm/L	alto	Riesgo alto — considerar catéter Midline largo
Ampicilina/Sulbactam 1000/500 mg	Agua para inyectable	50–100 mL SF 0.9%	Bolo: 10–15 min · Infusión IV: 15–30 min	RE: 24 h	8–10	400 mOsm/L	alto	
Anfotericina B Desoxicolato 50 mg	10 mL agua para inyectable	500 mL SG 5% · VVP: 0.1 mg/mL · CVC: 0.25–0.5 mg/mL	2–6 h	Utilizar una vez diluido. Proteger de la luz.	5.0–6.0	256 mOsm/L	bajo	Usar inmediatamente tras dilución y proteger de la luz
Anfotericina B Liposomal 50 mg	12 mL agua para inyectable (4 mg/mL)	25–250 mL SG 5% (0.2–2 mg/mL)	30–60 min	No disponible	No disponible	280 mOsm/L	bajo	
Anidulafungina 100 mg	30 mL agua para inyectable	100 mL SG 5% o SF 0.9%. No exceder 0.77 mg/mL	90 min · No exceder 1.1 mg/min	RE: 24 h	3.5–5.5	No disponible	bajo	
Caspofungina 70/50 mg	10.5 mL agua para inyectable o SF 0.9%	250 mL SF 0.9%	60 min (infusión prolongada)	Reconstituido TA: 1 h · Diluido: 48 h (2–8 °C)	6.6	309 mOsm/L	bajo	
Cefazolina 1 g	2.5 mL agua para inyectable	IV directo: 5 mL SF/SG5% · 50–100 mL SF/SG5%	IV directo: 5 min · 30–60 min	TA: 24 h	4.5–7	317–351 mOsm/L	bajo	
Cefepime 1 g	10 mL agua para inyectable	50–100 mL SF 0.9% o SG 5%	IV: 30 min	TA: 12 h · RE: 24 h	4–6	307 mOsm/L	bajo	
Cefotaxima 1 g	4 mL agua para inyectable	50–100 mL SF 0.9% o SG 5%	IV: 15–60 min	TA: 24 h · RE: 7–10 días	5–7.5	344–357 mOsm/L	bajo	
Ceftazidima 1 g	10 mL agua para inyectable	25–100 mL SF 0.9% o SG 5%	IV: 30–60 min	TA: 24 h · RE: 7 días	5–8	240–330 mOsm/L	bajo	
Ceftazidima/Avibactam 2g/0.5g	10 mL agua para inyectable	50–250 mL SF 0.9% o SG 5%	IV: 120 min	TA: 30 min	6.73	386 mOsm/L	bajo	Estabilidad muy corta a temperatura ambiente (30 min). Preparar y administrar de inmediato.
Ceftriaxona 1 g	10 mL agua para inyectable	25–100 mL SF/SG5%. No exceder 40 mg/mL	IV: 30 min	TA: 24 h	6.6–6.7	350 mOsm/L	bajo	
Ciprofloxacino 200 mg	No procede	No procede (ya diluido)	200 mg: 60 min · 400 mg: 120 min	No disponible	3.3–4.6	285 mOsm/L	moderado	Riesgo moderado
Clindamicina 600 mg	No procede	300–600 mg en 50 mL · 900 mg en 50–100 mL · 1200 mg en 100 mL SG 5%	300 mg: 10 min · 600 mg: 20 min · 900 mg: 30 min · 1200 mg: 60 min. No exceder 30 mg/min	TA: 24 h	6.3 (5.5–7.0)	294 mOsm/L	bajo	
Cloxacilina 500 mg	10 mL agua para inyectable	50–100 mL SG 5% o SF 0.9%	Bolo: 3–5 min · IV: 30–60 min	Administrar inmediatamente	8–10	368 mOsm/L	moderado	Administrar inmediatamente tras preparación
Colistimetato de sodio (Colistin) 240 mg	2 mL agua para inyectable	100 mL SF 0.9% o SG 5%	IV: 30 min – 1 hora	Administrar inmediatamente	6.5–8.5	294–310 mOsm/L	bajo	Administrar inmediatamente tras preparación
Daptomicina 500 mg	10 mL SF 0.9%	50 mL SF 0.9%	IV: 30 min	TA: 12 h · RE: 24 h	4–5	289–310 mOsm/L	moderado	
Eritromicina 1g Lactobionato	20 mL agua para inyectable	200–1000 mL SF 0.9% (1–5 mg/mL)	IV: 20–60 min	TA: 8 h · RE: 24 h	7 (6.5–7.7)	291 mOsm/L	bajo	
Ertapenem 1 g	10 mL agua para inyectable	50 mL SF 0.9% (20 mg/mL)	IV: 30 min	TA: 6 h · RE: 24 h	7.5	419 mOsm/L	bajo	
Fluconazol 400 mg/200 mL	No procede	No procede (ya diluido)	IV: 120 min	Uso inmediato	4–8	315 mOsm/L	moderado	
Ganciclovir 500 mg	10 mL agua para inyectable	100–250 mL SF/SG5%. No exceder 10 mg/mL	Mínimo 60 min	RE: 7 días (1–10 mg/mL en SF/SG5%)	11	320 mOsm/L	alto	Riesgo alto — considerar catéter Midline largo

Medicamento	Reconstitución / solvente	Dilución / preparación	Velocidad / tiempo	Estabilidad	pH	Osm	Riesgo	Dosis / obs.
Gentamicina 80 mg	No procede	50–200 mL SF/SG5%. No exceder 1 mg/mL	IV: 30–60 min	TA: 24 h	3–5	280–290 mOsm/L	moderado	
Imipenem/Cilastatina 500 mg	10 mL SF 0.9% o SG 5%	100 mL SF/SG5% (5 mg/mL)	IV: 4 h (infusión extendida)	TA: 4 h (SG5%) · 10 h (SF 0.9%)	6.5–8.5	368 mOsm/L	moderado	Infusión extendida de 4 horas — importante respetar tiempo
Isoniazida 300 mg	5 mL agua para inyectable	20–50 mL SF/SG5%	Bolo: 10–15 min · IV: 60 min	No disponible	No disponible	No disponible	alto	Riesgo alto
Levofloxacin 500 mg	No procede	No procede (ya diluido)	500 mg: 60 min · 750 mg: 90 min	Uso inmediato	3.8–5.8	250 mOsm/L	bajo	
Linezolid 600 mg/300 mL	No procede	No procede (ya diluido)	IV: 30–120 min	Uso inmediato	4.8	290 mOsm/L	moderado	
Metronidazol 500 mg/100 mL	No procede	No procede (ya diluido)	IV: 30–60 min	Uso inmediato	5–7.0	310 mOsm/L	moderado	
Meropenem 500/1000 mg	10–20 mL agua para inyectable	500 mg: 100 mL SF · 1 g: 200 mL SF (5–50 mg/mL)	SG5%: 15–30 min · SF: 1–3 h (infusión extendida)	SG5%: usar inmediatamente · SF: 1–3 h*	7.3–8.3	300 mOsm/L	bajo	*Estabilidad según proveedor. Preferir SF 0.9% para infusión extendida.
Penicilina Sódica 1 / 2 millones UI	5 mL agua para inyectable	50–1000 mL SF 0.9%	IV directo: 5 min · IV: 15–30 min	TA: 24 h	6–8.5	420 mOsm/L	moderado	
Piperacilina/Tazobactam 4.5 g	20 mL SF 0.9% o agua para inyectable	50–100 mL SG 5%	4 h (infusión extendida)	TA: 12 h	5.1–5.4	445 mOsm/L	moderado	Infusión extendida de 4 h — importante para PK/PD
Rifampicina 600 mg	10 mL agua para inyectable	100 mL SF/SG5% (CVC) · 500 mL SF/SG5% (VVP). No exceder 6 mg/mL	CVC: 30 min · VVP: 2–3 h	TA: 6 h (SF) · 8 h (SG5%)	No disponible	No disponible	alto	Riesgo alto — considerar catéter Midline largo
Sulfametoxazol/Trimetoprim 400/80 mg (5 mL)	No procede	1 amp: 125 mL · 2 amps: 250 mL · 3 amps: 500 mL SF/SG5%	IV: 30–90 min	TA: 6 h	10	541 mOsm/L	alto	Osmolaridad muy elevada — Riesgo alto: catéter Midline largo
Tigeciclina 50 mg	5.3 mL SF/SG5%	100 mL SF/SG5%	IV: 30–60 min	TA: 6 h	5.3	270–281 mOsm/L	bajo	
Vancomicina 500/1000 mg	20 mL agua para inyectable	1 g en 100–200 mL SF/SG5%. No exceder 5 mg/mL. Restricción volumen: 10 mg/mL	No exceder 10 mg/min	RE: 24 h	2.5–4.5	290 mOsm/L	alto	Riesgo alto — pH muy ácido. Catéter Midline largo. No exceder velocidad (síndrome del hombre rojo)
Voriconazol 200 mg	20 mL agua para inyectable	100–250 mL SF/SG5%	IV: 60–120 min (3 mg/kg/h)	RE: 24 h	6–7	No disponible	moderado	

SEDOANALGESIA

Medicamento	Reconstitución / solvente	Dilución / preparación	Velocidad / tiempo	Estabilidad	pH	Osm	Riesgo	Dosis / obs.
Atracurio	SF 0.9% / SG 5%	CVC: hasta 5 mg/mL (500 mg/100 mL) · VVP: hasta 2.5 mg/mL (250 mg/100 mL)	EV directa / EV intermitente / EV continua	24 h a temperatura ambiente				Bolos: 0.4–0.5 mg/kg · Intermitente: 0.08–0.1 mg/kg c/20–45 min · Continua: 5–15 µg/kg/min
Bromuro de Rocuronio	SF 0.9% / SG 5% / SRL	0.5–2 mg/mL	EV directa / EV continua / IM (NO intermitente)	24 h a temperatura ambiente				5–15 µg/kg/min
Dexmedetomidina	SF 0.9% / SG 5% / SRL	1000 µg/250 mL · (viene 400 µg/100 mL de fábrica)	Solo EV continua (NO bolo, NO intermitente)	24 h a temperatura ambiente				0.4–1.4 µg/kg/Hr
Diazepam	SF 0.9% / SG 5%	No recomendado diluir (puede 1 mg/mL)	EV directa / EV continua / IM / V.O. / V.R.	6 h a TA si diluido. Proteger de la luz.				0.1–0.4 mg/kg/dosis (máx 20 mg/dosis)
Etomidato	No diluir	No diluir	Solo EV directa	Usar inmediatamente al abrir				0.2–0.3 mg/kg (administrar en 30–60 seg)
Fentanilo	SF 0.9% / SG 5%	2000 µg/100 mL · 4000 µg/100 mL	EV directa / EV intermitente / EV continua / IM / Parche	24 h a temperatura ambiente				0.5–4.0 µg/kg/Hr
Flumazenil	SF 0.9% / SG 5%	Bolo: no diluir · Intermitente: 0.5 mg/50 mL	EV directa / EV continua (NO IM)	Proteger de la luz				Sedación por BZD: 0.2 mg c/15 seg. Total usual 0.3–0.6 mg · Sobredosis BZD: hasta 3–5 mg
Haloperidol	SF 0.9% / SG 5%	Bolo: no diluir · Intermitente: 5–10 mg/100 mL · Continua: 50 mg/50 mL	IM / EV directa / EV intermitente / EV continua	24 h (SG5%) · 8 h (SF) a TA				Agitación: 2–10 mg IM. Antiemético: 0.5–2 mg/día
Ketamina	SF 0.9% / SG 5%	Infusión continua: 1 g/250 mL (conc. máx. 4 mg/mL)	IM / EV directa / EV intermitente / EV continua	24 h a temperatura ambiente				5–30 µg/kg/min
Ketoprofeno	SF 0.9% / SG 5% / SRL	Bolo: 1 mL en 10 mL · Infusión: 10 mL en 500 mL	EV intermitente: 20–30 min · IM / V.O.	SF: 24 h				100–300 mg/día
Ketorolaco	SF 0.9% / SG 5%	50–100 mL. Conc. máx. 6 mg/mL	IM / EV directa / EV continua (NO intermitente)	48 h, proteger de la luz				IM/IV: 30 mg c/6 h · UCI: máximo 5 días
Lorazepam	SF 0.9% / SG 5% / SRL	Solo diluir para infusión continua: 1 mg/mL	EV directa / EV continua / IM / V.O.	24 h a temperatura ambiente				UCI: carga 0.02–0.04 mg/kg (máx 2 mg) · Mantención: 0.01–0.1 mg/kg/h (máx 10 mg/h)
Metamizol	SF 0.9% / SG 5%	Bolo: 0.5 g en 5 mL · Intermitente: 50–100 mL	EV intermitente / EV continua / IM / V.O. / V.R.	24 h, proteger de la luz				1–3 g/8 h (máx 4 g/24 h)
Midazolam	SF 0.9% / SG 5%	100 mg/100 mL o conc. máx. 5 mg/mL	EV directa / EV continua / IM / V.O. / Endotraqueal	Diluida: 24 h				Mantención: 0.015–0.35 mg/kg/h
Morfina	SF 0.9% / SG 5%	Bolo: 2.5–15 mg en 5–10 mL · Intermitente: 100 mg/100 mL · Continua: 100 mg/50 mL o 0.5–5 mg/mL	EV directa / EV continua / IM / S.C.	Máximo 72 h a TA				10 mg (rango 5–20 mg) c/4 h IM/SC · 2.5–15 mg c/4 h IV
Naloxona	SF 0.9% / SG 5%	Bolo: 400 µg/1 mL · Continua: 2 mg/50 mL o 2 mg/500 mL	EV directa / EV continua / IM / S.C. / Intraóseo	24 h en SF/SG5%				Contrarrestar sedación: 2 µg/kg/dosis, repetir a los 2 min · Antagonismo morfina: 10 µg/kg
Petidina (Meperidina)	SF 0.9% / SG 5%	Intermitente: 1 mg/mL en 50–100 mL · Bolo: máx 10 mg/mL · Continua: 50 mg/50 mL	EV directa / EV intermitente / EV continua / IM / S.C.	7 días a TA · 14 días refrigerado				EV: 0.5–1 mg/kg · IM: 0.5–2 mg/kg · Continua: 5 mg/kg en 50 mL, 1–4 mL/h
Propofol	No requiere dilución	No mezclar	Solo EV directa / EV continua	Cambiar bajadas de bomba cada 24 h				Sedación: 1–3 mg/kg/h (máx 4 mg/kg/h, no más de 48 h)
Succinilcolina	SF 0.9% / SG 5%	Bolo: no diluir · Continua: 1–2 mg/mL	EV directa / EV continua (no recomendado) / IM	24 h refrigerado				IV: 20–100 mg (0.3–1.1 mg/kg) · IM: 2.5 mg/kg
Esketamina	SF 0.9% / SG 5% / SRL	1 mg/mL	EV directa / EV continua	24 h refrigerado				0.1–0.3 mg/kg/h
Vecuronio	SF 0.9% / SG 5%	CVC: 50 mg/50 mL · VVP: 20 mg/100 mL	EV directa / EV intermitente / EV continua	24 h refrigerado				Inducción: 0.08–0.1 mg/kg · Mantención: 0.8–1.2 µg/kg/min

VASOACTIVA

Medicamento	Reconstitución / solvente	Dilución / preparación	Velocidad / tiempo	Estabilidad	pH	Osm	Riesgo	Dosis / obs.
Adrenalina (Epinefrina)	SF 0.9% / SG 5%	10 mg/100 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				0.01–1 µg/kg/min
Noradrenalina (Norepinefrina)	SF 0.9% / SG 5%	4 mg/250 mL · 8 mg/250 mL · 16 mg/250 mL · 32 mg/250 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				0.01–2 µg/kg/min
Dobutamina	SF 0.9% / SG 5%	500 mg/125 mL · 500 mg/250 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				0.5–20 µg/kg/min
Milrinona	SF 0.9% / SG 5%	20 mg/125 mL · 20 mg/250 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				0.125–0.75 µg/kg/min
Dopamina	SF 0.9% / SG 5%	400 mg/125 mL · 400 mg/250 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				2–50 µg/kg/min
Amiodarona	SF 0.9% / SG 5%	600 mg/250 mL (según indicación médica)	Bolo: 50/100/150 mg en 10–15 min en mín 50 mL · Resto en infusión continua 24 h	24 h a temperatura ambiente				Ver indicación médica — Bolo + infusión continua
Isoproterenol	SF 0.9% / SG 5% (algunos labs solo SG 5%)	1 mg/250 mL	Infusión continua	24 h a TA — fotosensible				1–4 µg/min
Nitroglicerina	SF 0.9% / SG 5%	50 mg/250 mL	Infusión continua	24 h a TA — fotosensible				10–200 µg/min
Nitroprusiato de Sodio	Solo SG 5%	50 mg/250 mL	Infusión continua	Seguir recomendación del fabricante				0.05–8 µg/kg/min
Labetalol	SF 0.9% / SG 5%	1 mg/mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				0.5–3 mg/min
Vasopresina	SF 0.9% / SG 5%	40 UI/100 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				0.01–0.07 UI/min
Urapidil	SF 0.9% / SG 5%	300 mg/100 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				9–30 mg/h

ALTO RIESGO

Medicamento	Reconstitución / solvente	Dilución / preparación	Velocidad / tiempo	Estabilidad	pH	Osm	Riesgo	Dosis / obs.
Heparina	SF 0.9%	25.000 UI/250 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				Dosis óptima: alargar TTPA 1.5–2.5 veces los valores normales del paciente
Insulina Cristalina	SF 0.9%	100 UI/100 mL	Infusión continua	12 h a temperatura ambiente				Dosis óptima: normalizar glicemia en sangre
Furosemida	SF 0.9% / SG 5%	100 mg/100 mL	Infusión continua	24 h a temperatura ambiente				5–30 mg/h

ELECTROLITO

Medicamento	Reconstitución / solvente	Dilución / preparación	Velocidad / tiempo	Estabilidad	pH	Osm	Riesgo	Dosis / obs.
Cloruro de Potasio (KCl)	SF 0.9% o SG 5%	VVP: máx 3 g/1000 mL (40 mEq/1000 mL) · CVC: máx 3 g/100 mL (40 mEq/100 mL)	VVP: no superar 0.5 g/h en BIC · CVC: no superar 1 g/h en BIC	—				Máx 1.5 g/h en hipocalemia severa (máx 3 h, con monitorización)
Cloruro de Sodio (NaCl)	Ampollas NaCl 10% con agua bidestilada o NaCl 0.9%	Concentraciones <1.5%: VVP · >1.5%: preferir CVC	Según concentración y vía	—				Ver indicación médica
Sulfato de Magnesio	SF 0.9% recomendado	VVP: no más de 1 g/20 mL · VVC: máx 1 g/10 mL (ampolla 25% contiene 1.25 g Mg)	Bolo (emergencia): 1–5 min · Intermitente: 10–20 min (max 1 amp) · Continua: 0.1–1 g/h	—				Ver indicación médica
Gluconato de Calcio	NaCl 0.9% o SG 5%: 1 amp en 50–100 mL	Bolo: 1 amp en 20–50 mL · VVP continua: máx 1 g/50 mL · VVC: máx 1 g/20 mL	Bolo: 3–5 min (lento para evitar síncope cardíaco)	—				Ver indicación médica
Fosfato Monopotásico 15% (KH2PO4)	NaCl 0.9% o SG 5%	VVP: 1 amp/250 mL · VVC: 3 amps/100 mL	VVP: máx 0.5 g bifosfato/h · VVC: máx 1 g bifosfato/h	—				Ver indicación médica
Sueros hipertónicos NaCl	Las diferentes concentraciones de NaCl se pueden preparar usando ampollas de NaCl 10% con agua bidestilada o con soluciones de NaCl 0,9%.	Mantener fórmula institucional de preparación de sueros según tabla. No se incluye calculadora de carga de sodio.	Según concentración e indicación médica.	Según preparación local / protocolo institucional.	No aplica	Variable según concentración	alto	Concentraciones menores a 1,5% pueden pasar por VVP. Concentraciones mayores se recomienda VVC/CVC, excepto emergencias con hipertensión intracraneana según indicación médica.

Criterio de riesgo local

Riesgo alto: considerar catéter Midline largo. Riesgo moderado: considerar Midline largo o corto, evaluando duración del tratamiento. Riesgo bajo: considerar VVP corta o periférico integrado (Nexiva) según duración y condición clínica.

10 correctos: medicamento, paciente, dosis, hora, registro, vía, preparar usted mismo, administrar usted mismo, responsabilidad de administración y razón correcta.